UNIVERSIDAD DE CHILE / FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL — MÉTODOS Y TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN

INFORME TÉCNICO DE PROGRAMACIÓN, VALORIZACIÓN Y ESTADOS DE PAGO

Proyecto: Bodegas Industriales BSL Quilicura (Calle Meulén N°331, Lote F, Quilicura)
Asignación Grupo 7

Integrantes (Grupo 7):	Oscar Rodríguez · Nicolás Letelier
Asignatura:	Métodos y Técnicas de Construcción (MTC)
Puntaje Total Encargo:	180 puntos (60 pts Programación | 60 pts Presupuesto | 60 pts Informe)
Fecha Base Económica e IPC:	Enero de 2026
Fecha Oficial de Entrega:	13 de noviembre de 2026, 23:59 hrs

ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO *Pág. 3*
1.1 Antecedentes Generales y Emplazamiento *Pág. 3*
1.2 Alcance del Proyecto y Volúmenes Asignados al Grupo 7 *Pág. 3*
1.3 Objetivos Técnicos del Informe *Pág. 4*
2. CRITERIOS DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES *Pág. 5*
2.1 Metodología de Estimación de Tiempos y Rendimientos *Pág. 5*
2.2 Calendario Laboral y Feriados Oficiales Año 2026 *Pág. 5*
2.3 Cuadrillas Tipo, Maquinaria Pesada y Rendimientos Adoptados *Pág. 6*
2.4 Tabla Resumen de Duraciones para las 41 Partidas *Pág. 7*
3. CRITERIOS DE RELACIÓN DE PRECEDENCIA Y SECUENCIA CONSTRUCTIVA *Pág. 9*
3.1 Lógica Constructiva y Enfoque por Etapas de Ejecución *Pág. 9*
3.2 Justificación Técnica de Vínculos no Fin-Comienzo y Desfases *Pág. 10*
3.3 Análisis de la Ruta Crítica y Holguras del Cronograma *Pág. 11*
3.4 Hitos Contractuales y Estructura WBS/EDT en MS Project *Pág. 12*
4. CRITERIOS DE VALORIZACIÓN, GASTOS GENERALES Y UTILIDADES *Pág. 13*
4.1 Criterios de Costeo Directo a Fecha Enero 2026 *Pág. 13*
4.2 Análisis de Precios Unitarios (APU) Abiertos — Grupo 7 *Pág. 14*
- Ítem 1.14: Hormigón G-25 Radier con Malla Acma C-92 *Pág. 14*
- Ítem 1.19: Hormigón G-25 Pedestales Galpones y Oficinas *Pág. 15*
- Ítem 1.26: Remoción de Soleras *Pág. 16*
- Ítem 2.14: Cierre Perimetral Bulldog *Pág. 16*
4.3 Memoria de Cálculo de Gastos Generales (18 Ítems Exigidos) *Pág. 17*
4.4 Fundamentación de la Tasa de Utilidad y Factor de Recargo *Pág. 19*
4.5 Presupuesto Total de la Obra Consolidado *Pág. 20*
5. ESTADOS DE PAGO Y MODELO DE REAJUSTE IPC *Pág. 21*
5.1 Procedimiento de Cierre y Medición de Avance Físico *Pág. 21*
5.2 Índice de Precios al Consumidor (IPC INE Base Enero 2026) *Pág. 21*
5.3 Estado de Pago N° 1 al 15% de Avance (30 de abril de 2026) *Pág. 22*
5.4 Estado de Pago N° 2 al 35% de Avance (16 de junio de 2026) *Pág. 23*
5.5 Comparativa de Facturación, Retenciones y Liquidez de Obra *Pág. 24*
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE GESTIÓN DE PROYECTOS *Pág. 25*
6.1 Vulnerabilidad de la Ruta Crítica y Caminos Subcríticos *Pág. 25*
6.2 Riesgos Operacionales y Estacionales en la Comuna de Quilicura *Pág. 26*
6.3 Sensibilidad Económica frente a Variaciones del IPC *Pág. 27*
6.4 Recomendaciones Técnicas de Control y Seguimiento en Terreno *Pág. 27*
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES TÉCNICAS *Pág. 28*

1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

El presente informe técnico tiene por propósito desarrollar la planificación constructiva integral, programación temporal en Microsoft Project, valorización económica a precios de enero de 2026 y estructuración de los primeros dos estados de pago con reajustabilidad por Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el proyecto denominado 'Bodegas Industriales BSL Quilicura'. El encargo se enmarca en la evaluación de la Tarea N° 2 de la cátedra de Métodos y Técnicas de Construcción (MTC), correspondiente a un puntaje total de 180 puntos distribuidos equitativamente en tres módulos de 60 puntos: Programación de Obra, Valorización y Presupuesto, e Informe Técnico Ejecutivo.

1.1 Antecedentes Generales y Emplazamiento

El proyecto se ubica en Calle Meulén N°331 (ex 451), Lote F, en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana de Santiago. La zona corresponde a un sector industrial consolidado del cordón norte de la capital, caracterizado por una alta concentración de centros de acopio, distribución y logística empresarial, con acceso expedito a las autopistas Ruta 5 Norte, Autopista Central y Américo Vespucio Norte. El predio posee una topografía mayoritariamente plana pero con presencia de estratos superficiales de baja capacidad de soporte y rellenos heterogéneos, lo cual exige importantes obras de mejoramiento de suelo bajo las fundaciones.

El conjunto industrial contempla una nave central de bodegas subdividida modularmente, pavimentos exteriores de hormigón para tránsito pesado de camiones (Hormigón G-35), estacionamientos, áreas de maniobra, un edificio administrativo de oficinas interiores en dos niveles, salas técnicas (sala eléctrica, impulsión de agua potable y sala de acopio temporal de residuos), caseta de control de acceso perimetral, sistema de evacuación de aguas lluvias mediante celdas de infiltración CuboDren y cierros perimetrales combinados de placas de hormigón vibrado (tipo Bulldog) y malla electrosoldada galvanizada (tipo Acmafor).

1.2 Alcance del Proyecto y Volúmenes Asignados al Grupo 7

De acuerdo con las bases de la tarea, a cada grupo de trabajo se le asignaron volúmenes específicos a partir de la matriz de cubicaciones oficial del proyecto (columna 7 del itemizado). El conjunto de obras se compone estrictamente de 41 partidas contractuales agrupadas en dos grandes capítulos:

• Capítulo 1: Movimiento de Tierras, Fundaciones y Vialidad (Partidas 1.1 a 1.27): Abarca una excavación masiva en terreno natural de 20.354 m³ en bodegas y 466 m³ en vialidad; un mejoramiento masivo de suelo con material integral natural en espesores de 1,5 m (7.740 m³) y 0,5 m (2.944 m³); rellenos estructurales confinados de árido bajo 2" y 6" (8.895 m³ totales); preparación de subrasantes compactadas (25.780 m² totales); bases granulares estabilizadas (5.169 m³); 1.484 m³ de hormigón armado en zapatas, vigas de fundación, pedestales y muros; 97.686 kg de enfierradura de refuerzo A630-420H; 2.403 m³ de radier industrial interior de hormigón G-25; 1.758 m³ de pavimento de hormigón de alta resistencia G-35 para calles; 1.359 metros lineales de soleras prefabricadas Tipo A y demoliciones puntuales.

• Capítulo 2: Estructuras, Revestimientos, Cubiertas y Terminaciones (Partidas 2.1 a 2.14): Considera el suministro, fabricación, montaje y pintura de 581.078 kg (581,1 toneladas) de perfiles de acero estructural en marcos rígidos y celosías; 15.319 m² de aislamiento térmico de cubierta con lana de vidrio; 7.626 m² de tabiquerías divisorias interiores Volcometal resistentes al fuego (RF); 2.211 m² de habilitación integral de

recintos de oficinas; 581 m³ de zanjas de drenaje pluvial con celdas plásticas CuboDren; 32 portones seccionales industriales motorizados; 32 puertas peatonales de escape de emergencia; 781 m² de muros cortina vidriados; edificaciones anexas de portería y salas técnicas (139 m²); y 602 metros lineales de cierros perimetrales (238 ml Acmaford y 364 ml Bulldog).

1.3 Objetivos Técnicos del Informe

1. Modelar una red lógica de programación en Microsoft Project que represente fielmente la secuencia tecnológica y constructiva de edificación industrial, incorporando rendimientos realistas de mercado, cuadrillas tipo, holguras y la determinación matemática de la Ruta Crítica.

2. Valorizar a costo directo unitario las 41 partidas contractuales con fecha económica demostrable a enero de 2026, desarrollando en forma abierta y desglosada los 4 Análisis de Precios Unitarios (APU) asignados al Grupo 7 (Ítems 1.14, 1.19, 1.26 y 2.14).

3. Justificar detalladamente los Gastos Generales de la obra a partir del estudio analítico de los 18 ítems exigidos en el enunciado, calculando su incidencia porcentual respecto al costo directo y fundamentando la tasa de utilidad de la empresa contratista.

4. Confeccionar las carátulas y planillas oficiales de los Estados de Pago N° 1 (al 15% de avance) y N° 2 (al 35% de avance), aplicando rigurosamente la fórmula de reajuste por IPC con base enero de 2026 según las publicaciones oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

5. Proponer conclusiones y recomendaciones técnico-gerenciales que identifiquen los puntos neurálgicos de riesgo de plazo, sensibilidad inflacionaria y control de calidad en obra.

2. CRITERIOS DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES

2.1 Metodología de Estimación de Tiempos y Rendimientos

Para determinar la duración de cada una de las actividades del proyecto se descartó el uso de plazos arbitrarios. En su lugar, se aplicó una formulación matemática rigurosa basada en la ingeniería de costos y planificación de obras civiles, calculando la duración en días hábiles (Di) en función de la cantidad de obra asignada al Grupo 7 (Qi), el rendimiento diario estándar de la cuadrilla o maquinaria principal (Ri) y el número de frentes o cuadrillas de trabajo asignados en paralelo (n):

$$D_i = \left\lceil \frac{Q_i}{n \times R_i} \right\rceil$$

Donde el operador techo indica que las duraciones se redondearon al entero superior para asegurar la absorción de imprevistos menores y holguras operacionales. Las fuentes técnicas consultadas para determinar los rendimientos unitarios corresponden al Manual de Precios y Rendimientos ONDAC (edición vigente 2026), el Generador de Precios de la Construcción de CYPE Ingenieros (Chile 2026), manuales técnicos de la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), publicaciones de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), especificaciones de la Dirección de Vialidad del MOP y catálogos de proveedores líderes del mercado nacional (Prodalam, Melón, Polpaico, Volcán, CuboDren).

2.2 Calendario Laboral y Feriados Oficiales Año 2026

El proyecto se programó fijando como fecha contractual de inicio el lunes 2 de marzo de 2026, tal como estipula el enunciado de la tarea. La jornada laboral estándar adoptada es de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 hrs (con 1 hora diaria de colación, totalizando 44 horas semanales de trabajo efectivo de acuerdo a la legislación laboral chilena vigente en 2026). No se consideró trabajo en días sábados ni domingos para evitar sobrecostos por horas extraordinarias y permitir jornadas de mantenimiento preventivo de maquinarias pesadas.

En el calendario de MS Project se cargaron los feriados legales oficiales de la República de Chile para el año 2026 que inciden en el período de ejecución:

- Viernes 3 de abril: Viernes Santo (Semana Santa)
- Sábado 4 de abril: Sábado Santo
- Viernes 1 de mayo: Día Nacional del Trabajo (feriado irrenunciable)
- Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
- Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen
- Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
- Viernes 18 de septiembre: Fiestas Patrias (feriado irrenunciable)
- Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (feriado irrenunciable)
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos

• Sábado 31 de octubre: Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

• Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

• Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

2.3 Cuadrillas Tipo, Maquinaria Pesada y Rendimientos Adoptados

Las partidas se dimensionaron equilibrando la capacidad de la maquinaria con el espacio físico disponible en el predio (2,5 hectáreas), evitando la saturación y congestión de camiones:

• Movimiento de Tierras Masivo (Partida 1.2: 20.354 m³): Se disponen 2 excavadoras oruga de 20 toneladas (CAT 320 o equivalente) operando con una flota de 6 camiones tolva de 15 m³ cada uno. Cada frente de excavación rinde 500 m³/día, totalizando 1.000 m³/día. Duración calculada: 21 días hábiles.

• Mejoramiento y Rellenos Granulares (Partidas 1.3 a 1.7): Cuadrilla compuesta por 1 motoniveladora pesada (CAT 140K), 1 rodillo compactador tándem/vibratorio de 10 toneladas y 1 camión aljibe de 10.000 litros. Rendimiento de tendido y compactación en capas de 30 cm al 95% DMCS: 380 m³/día para integral natural y 250 a 300 m³/día para áridos chancados bajo 2" y bajo 6".

• Obras de Hormigón Armado (Partidas 1.16 a 1.24): Se emplean cuadrillas especializadas de enfierradores (1 maestro + 2 ayudantes rinden 375 a 400 kg/día de acero A630-420H doblado y amarrado). En zapatas se colocan 3 cuadrillas en paralelo (1.200 kg/día, 36 días). El hormigonado se realiza mediante servicio de camión mixer y bomba pluma (60 m³/día para zapatas masivas, 25 m³/día para vigas y muros, y 14 m³/día para pedestales debido a la complejidad de moldajes de 4 caras).

• Pavimentos y Radier (Partidas 1.14 y 1.15): Para el radier interior G-25 (2.403 m³) se utiliza bomba de hormigón, regla vibratoria reticulada y 2 cuadrillas de afinadores con helicópteros mecánicos dobles, logrando un vaciado promedio de 115 m³/día en fajas alternadas (21 días hábiles). Para calzadas de hormigón G-35 (1.758 m³), el rendimiento adoptado es de 80 m³/día con cercha vibradora y corte de juntas con disco diamantado (22 días hábiles).

• Estructura Metálica (Partida 2.1: 581.078 kg): Cuadrilla de montaje industrial con 1 grúa telescópica de 50 toneladas, 1 camión pluma de apoyo, 1 capataz montador, 2 montadores especialistas, 4 ayudantes y 2 soldadores calificados. El rendimiento promedio para marcos de bodega de gran luz libre es de 9.500 kg/día (9,5 toneladas diarias de acero montado, aplomado y apernado), resultando en una duración de 61 días hábiles (aproximadamente 12 semanas consecutivas).

3. CRITERIOS DE RELACIÓN DE PRECEDENCIA Y SECUENCIA CONSTRUCTIVA

3.1 Lógica Constructiva y Enfoque por Etapas de Ejecución

La secuencia de precedencias se diseñó siguiendo estrictamente la lógica de ingeniería de construcción para naves industriales de gran envergadura. Se dividió la obra en frentes de trabajo coordinados pero técnicamente desacoplados donde fuese posible:

1. Etapa Previa: Instalación de faenas provisorias (módulos, comedores, baños químicos, cierres perimetrales) e inicio simultáneo del trazado y replanteo general con estación total (CC con desfase de 5 días una vez liberada la zona de emplace).

2. Movimientos de Tierras Masivos y Plataformas: Excavación masiva de bodegas en terreno natural. Dado el gran volumen (20.354 m^3), el mejoramiento de sello no espera al término total del corte, sino que inicia por sectores una vez excavado el primer tercio del galpón.

3. Fundaciones y Obras de Hormigón Bajo Cota Cero: Sobre el sello mejorado se coloca inmediatamente el emplantillado de limpieza G-04 (H-5) para evitar la alteración y pérdida de humedad del suelo compactado. Siguen las armaduras de zapatas, hormigonado de zapatas, enfierradura y hormigonado de vigas de fundación, y finalmente armadura y hormigonado de pedestales de apoyo de los pilares metálicos.

4. Rellenos Estructurales Confinados y Base Interior: Una vez descimbradas y fraguadas las vigas de fundación y zapatas, se ejecutan los rellenos confinados con árido bajo 6" y 2" hasta el nivel de subrasante, finalizando con la capa base granular de bodegas (Partida 1.13).

5. Superestructura Metálica y Envolvente: Montaje de marcos rígidos, costaneras y arriostramientos sobre los pedestales hormigonados. Es mandatorio otorgar un desfase de fraguado de al menos 7 días hábiles a los pedestales para alcanzar la resistencia de apoyo requerida.

6. Radier Interior Protegido: El vaciado del radier G-25 interior (Partida 1.14) se programa para ejecutarse bajo techo, una vez que la estructura metálica y la cubierta están montadas (vínculo CC con 35 días de desfase respecto al montaje de acero). Esto evita fisuras por secado prematuro debido a la radiación solar directa y vientos, garantiza la calidad del afinado mecánico con helicópteros y previene daños por lluvias invernales.

7. Terminaciones Interiores y Oficinas: Las divisiones interiores (tabiques Volcometal RF) y la habilitación de oficinas inician una vez que el radier posee la madurez y curado suficiente (mínimo 7 días de curado húmedo) para soportar el tránsito de alzaprimas, andamios y acopio de materiales.

8. Obras Viales Exteriores y Cierros: La vialidad exterior (calzadas de hormigón G-35, soleras Tipo A y drenes CuboDren) corre en un tren de trabajo paralelo al edificio de bodegas, con holguras suficientes para no interferir con las grúas de montaje metálico ni con los camiones mixer de las fundaciones.

3.2 Justificación Técnica de Vínculos no Fin-Comienzo y Desfases

En cumplimiento estricto con las exigencias del enunciado (10 puntos dedicados a la fundamentación de relaciones distintas a Fin-Comienzo), a continuación se justifican todas las dependencias con desfase incorporadas en la programación:

Partida Sucesora	Partida Predecesora	Tipo Vínculo	Desfase (días)	Fundamentación Técnica Constructiva
0.2 Trazado y replanteo	0.1 Instalación faenas	CC (Comienzo-Comienzo)	+5 días	Permite que la topografía comience a materializar ejes principales una vez despejada la zona y montado el cerco inicial de faena, sin esperar los 10 días completos de módulos habitacionales.
1.3 Mejoramiento 1,5 m	1.2 Excavación Bodegas	CC (Comienzo-Comienzo)	+5 días	Trabajo por sectores/tramos. Tras 5 días de excavación mecánica masiva (~5.000 m³), se libera el primer sector del sello para que ingrese la motoniveladora y rodillo a esparcir el mejoramiento.
1.21 Enfierradura Zapatas	1.16 Hormigón Zapatas	CC (Comienzo-Comienzo)	+8 días	El vaciado de hormigón se coordina en coladas sucesivas por ejes. Cuando la cuadrilla de fierreros lleva 8 días armando parrillas de zapatas, el camión bomba inicia los primeros vaciados.
1.19 Pedestales G-25	1.23 Enfierradura Pedestales	CC (Comienzo-Comienzo)	+8 días	Permite que la cuadrilla de carpinteros coloque moldajes y el mixer vacíe pedestales en baterías de 10 a 15 unidades a medida que avanzan las armaduras verticales.
2.1 Estructura Metálica	1.19 Pedestales G-25	FC (Fin-Comienzo)	+7 días	Tiempo mandatorio de maduración y fraguado del hormigón de pedestales. Se exige un mínimo de 7 días para alcanzar al menos el 75% del f'c antes de soportar el peso propio y

				momentos de vuelco de los pilares de acero.
1.14 Radier G-25 Bodegas	2.1 Estructura Metálica	CC (Comienzo-Comienzo)	+35 días	Criterio de 'construcción bajo techo'. Tras 35 días de montaje de estructura, las primeras naves ya cuentan con costaneras y cubierta, permitiendo hormigonar el radier interior protegido de la intemperie.
2.3 Divisiones Interiores	1.14 Radier G-25 Bodegas	FC (Fin-Comienzo)	+7 días	Tiempo de curado húmedo y endurecimiento superficial del radier para evitar punzonamiento por ruedas de alzaprimas o andamios durante el armado de tabiquerías Volcometal.

3.3 Análisis de la Ruta Crítica y Holguras del Cronograma

El cálculo matemático de los pases hacia adelante (Forward Pass) y hacia atrás (Backward Pass) arrojó una duración total de la obra de 193 días hábiles (iniciando el 2 de marzo de 2026 y finalizando el 4 de diciembre de 2026). La Ruta Crítica resultante (Holgura Total = 0 días) está conformada por la siguiente secuencia continua e ininterrumpida de actividades:

`0.1 Instalación de Faenas` (10d) $\rightarrow$ `0.2 Trazado y Replanteo` (5d) $\rightarrow$ `1.2 Excavación en TCN Bodegas` (21d) $\rightarrow$ `1.3 Mejoramiento Fundaciones 1,5 m` (21d) $\rightarrow$ `1.17 Emplantillado Fundaciones` (3d) $\rightarrow$ `1.21 Enfierradura Zapatas` (36d) $\rightarrow$ `1.16 Hormigón Zapatas` (15d) $\rightarrow$ `1.22 Enfierradura Vigas Fundación` (13d) $\rightarrow$ `1.18 Hormigón Vigas Fundación` (5d) $\rightarrow$ `1.6 Relleno Estructural bajo 6"` (11d) $\rightarrow$ `1.5 Relleno Estructural bajo 2"` (9d) $\rightarrow$ `1.7 Relleno Estructural Bodegas/Oficinas` (14d) $\rightarrow$ `1.13 Base Granular Bodegas` (13d) $\rightarrow$ `1.14 Hormigón G-25 Radier (Malla Acma C-92)` [APU G7] (21d) $\rightarrow$ `2.3 Divisiones Interiores Bodegas` (42d) $\rightarrow$ `2.4 Oficinas` (45d) $\rightarrow$ `3.1 Aseo y Limpieza Final` (10d) $\rightarrow$ `3.2 Recepción Provisoria y Entrega` (5d).

Puntos de atención técnica relevante:

• La partida 1.14 (Radier G-25 con malla Acma), asignada al Grupo 7 para análisis de precio unitario abierto, forma parte directa de la RUTA CRÍTICA. Cualquier retraso en la colocación de hormigón bombeado o afinado con helicópteros impactará en forma directa el término del contrato.

• Las partidas 1.19 (Hormigón Pedestales) y 2.1 (Montaje de Estructura Metálica) poseen una holgura total de apenas 2 días hábiles, constituyendo una ruta subcrítica de altísimo riesgo que requiere monitoreo riguroso.

• Por el contrario, las obras exteriores viales y cierros perimetrales (Partidas 1.15, 1.27, 2.13 y 2.14) cuentan con holguras totales holgadas (entre 115 y 148 días hábiles), lo que otorga una gran flexibilidad operativa al contratista para reasignar cuadrillas y amortiguar imprevistos sin comprometer la entrega final.

4. CRITERIOS DE VALORIZACIÓN, GASTOS GENERALES Y UTILIDADES

4.1 Criterios de Costeo Directo a Fecha Enero 2026

De acuerdo con la pauta de evaluación (20 puntos en valorización demostrable a enero de 2026), se fijaron los costos directos de las 41 partidas a partir de información pública, cotizaciones vigentes y bases de datos consolidadas de la construcción en Chile. Cada precio adoptado refleja exclusivamente el costo directo de ejecución (materiales puestos en faena con mermas, mano de obra con leyes sociales completas y arriendo/operación de maquinaria pesada, sin incluir gastos generales, utilidades ni IVA).

La sumatoria de los costos directos de las 41 partidas para las cantidades asignadas al Grupo 7 asciende a la suma de $4.633.771.240 CLP (cuatro mil seiscientos treinta y tres millones setecientos setenta y un mil doscientos cuarenta pesos chilenos). El Capítulo 1 representa $1.743.484.740 CLP (37,6% del costo directo total) y el Capítulo 2 suma $2.890.286.500 CLP (62,4% del costo directo total, impulsado fuertemente por el montaje de acero estructural y la habilitación de oficinas).

4.2 Análisis de Precios Unitarios (APU) Abiertos — Grupo 7

Para las cuatro partidas obligatorias asignadas al Grupo 7 en el Anexo de la tarea, se confeccionó una matriz de costeo analítico detallado (abierto), aplicando un Factor de Cargas y Leyes Sociales (FAS) del 32,0% sobre la mano de obra, un 4,0% de desgaste de herramientas menores y las mermas reales de transporte y colada:

1. Ítem 1.14 — Hormigón G-25 Radier (malla Acma C-92):

• Cantidad Grupo 7: 2.403 m³ de hormigón e=15 cm en naves de bodega.

• Materiales: Hormigón premezclado G-25 ($102.000/m³ con 5% pérdida), malla Acma C-92 con 10% traslapes ($12.106/m³), barrera de humedad polietileno 0,2 mm ($4.109/m³), separadores plásticos caluga ($2.565/m³), membrana de curado químico ($3.920/m³) y sello elastomérico de juntas ($7.040/m³). Subtotal Materiales: $136.840/m³.

• Mano de Obra: Cuadrilla compuesta por capataz, maestro mayor concretero, maestro platachador (operador de helicóptero) y jornales, totalizando 2,33 HH/m³ con FAS 32%. Subtotal Mano de Obra: $14.184/m³.

• Equipos y Herramientas: Servicio de bomba de hormigón pluma ($14.000/m³), regla vibratoria de superficie ($675/m³), alisadoras mecánicas dobles / helicópteros ($2.170/m³), cortadora diamantada de juntas ($1.870/m³) y herramientas menores ($567/m³). Subtotal Equipos: $19.282/m³.

• Costo Directo Unitario: $170.306/m³.

• Precio Unitario Venta (con GG 15,27% y Utilidad 9,00%): $211.639/m³. Monto Total Partida G7: $508.568.517 CLP.

2. Ítem 1.19 — Hormigón G-25 Pedestales Galpones y Oficinas:

• Cantidad Grupo 7: 82 m³ de pedestales 0,5x0,5 m con pernos de anclaje de pilares.

• Materiales: Hormigón G-25 bombeable ($105.470/m³ con 6% pérdida), arriendo y amortización de moldaje metálico de 4 caras ($35.700/m³ para 8,5 m²/m³), desmoldante ($2.720/m³), pernos de anclaje de alta resistencia ($23.200/m³) y curado ($3.500/m³). Subtotal Materiales: $170.590/m³.

• Mano de Obra: Capataz, carpintero de moldaje pesado (1,8 HH), concretero y jornales, sumando 4,50 HH/m³ con FAS 32%. Subtotal Mano de Obra: $30.822/m³.

• Equipos: Bomba de hormigón con manguerote flexible ($14.000/m³), vibrador de inmersión de alta frecuencia ($2.520/m³), andamios Layher de vaciado ($4.800/m³) y herramientas menores ($1.233/m³). Subtotal Equipos: $22.553/m³.

• Costo Directo Unitario: $223.965/m³.

• Precio Unitario Venta: $278.322/m³. Monto Total Partida G7: $22.822.404 CLP.

3. Ítem 1.26 — Remoción de Soleras:

• Cantidad Grupo 7: 45 metros lineales en empalmes viales de acceso.

• Costo Directo: Disco diamantado ($740/m), derechos de botadero autorizado ($780/m), mano de obra con martillo demoledor y ayudante ($2.323/m), cortadora de pavimento ($257/m), retroexcavadora con martillo ($1.040/m), camión tolva a botadero ($425/m) y herramientas ($93/m).

• Costo Directo Unitario: $5.658/m.

• Precio Unitario Venta: $7.031/m. Monto Total Partida G7: $316.395 CLP.

4. Ítem 2.14 — Cierre Perimetral Bulldog:

• Cantidad Grupo 7: 364 metros lineales de pandereta prefabricada h=2,0 m.

• Materiales: Placas de hormigón vibrado 2,0x0,5x0,04 m ($20.090/ml), postes tipo H h=2,8 m ($7.540/ml), hormigón H-15 para poyos de empotramiento ($3.510/ml) y mortero de emboquillado ($552/ml). Subtotal Materiales: $31.692/ml.

• Mano de Obra: Cuadrilla especializada de montadores de pandereta y jornales (1,27 HH/ml con FAS 32%). Subtotal Mano de Obra: $7.746/ml.

• Equipos: Ahoyadora mecánica ($1.000/ml), betonera portátil ($320/ml), flete a pie de cierro ($2.800/ml) y herramientas ($310/ml). Subtotal Equipos: $4.430/ml.

• Costo Directo Unitario: $43.868/ml.

• Precio Unitario Venta: $54.515/ml. Monto Total Partida G7: $19.843.460 CLP.

4.3 Memoria de Cálculo de Gastos Generales (18 Ítems Exigidos)

El enunciado de la tarea exige calcular el porcentaje de gastos generales analizando obligatoriamente 18 tópicos específicos durante el plazo contractual de la obra (9 meses, marzo a noviembre de 2026). A continuación se resume la memoria de costeo detallada:

N°	Ítem de Gasto General (Enunciado)	Costo Mensual ($)	Costo Fijo ($)	Monto Total (9 meses) ($)

1	Personal administrativo y directivo (Residente, Jefe Terreno, 2 Of. Técnica, APR, Topógrafo, Admin)	$23.500.000	$0	$211.500.000
2	Personal auxiliar (2 alarifes, 2 bodegueros, aseo, servicio de vigilancia 24/7 con guardias OS-10)	$11.800.000	$0	$106.200.000
3	Equipamiento de topografía (Estación total robótica, niveles ópticos, miras, GPS submétrico)	$1.400.000	$0	$12.600.000
4	Laboratorio, mecánica de suelos y control estructural (densidades cono/nuclear y probetas R7/R28)	$4.200.000	$0	$37.800.000
5	Insumos de instalaciones (agua potable aljibe, empalme eléctrico trifásico provisorio, gas, internet fibra)	$3.600.000	$0	$32.400.000
6	Fotografías, videos, planos (vuelos con dron mensuales, registro ITO, ploteo de planos y As-Built)	$950.000	$0	$8.550.000
7	Movilización de faena (arriendo, mantención, seguro y tag de 2 camionetas 4x4 doble cabina)	$2.800.000	$0	$25.200.000
8	Combustible (petróleo diésel para camionetas de supervisión y generadores auxiliares)	$2.400.000	$0	$21.600.000
9	Viáticos y asignaciones de personal (servicio de casino faena y bono movilización personal indirecto)	$1.800.000	$0	$16.200.000
10	Traslado de maquinarias (fletes de camas bajas ida y vuelta: excavadoras, rodillos, motoniveladora,	$0	$12.500.000	$12.500.000

	grúa)			
11	Gastos de representación y oficina central (prorrateo overhead casa matriz: gerencia, contabilidad, ERP)	$7.800.000	$0	$70.200.000
12	Boleta de garantía (costo financiero bancario: fiel cumplimiento 5% y correcto uso de anticipo)	$0	$32.000.000	$32.000.000
13	Seguro Todo Riesgo Montaje y Construcción (TRC) y Responsabilidad Civil cruzada hasta 15.000 UF	$0	$35.000.000	$35.000.000
14	Letrero de obras (fabricación, estructura y montaje de letrero gigantografía municipal)	$0	$2.500.000	$2.500.000
15	Libro de Obra Digital (LOD) (suscripción obligatoria a plataforma acreditada con firma electrónica)	$450.000	$0	$4.050.000
16	Limpieza de obra diaria y retiro de escombros (cuadrilla aseo, tolvas cerradas y retiro con camión amplirrol)	$3.200.000	$0	$28.800.000
17	Limpieza final de obra (aseo fino industrial integral, lavado a presión de pisos y vidrios para recepción)	$0	$9.500.000	$9.500.000
18	Instalación de faenas modular (flete, grúa, montaje, arriendo 9 meses y desarme de 9 módulos)	$3.800.000	$6.800.000	$41.000.000
	TOTAL GASTOS GENERALES DE LA OBRA			**$707.600.000**

Porcentaje de Gastos Generales sobre el Costo Directo:

$$\% \text{GG} = \frac{\$707.600.000}{\$4.633.771.240} \times 100 = 15,2705\%$$

4.4 Fundamentación de la Tasa de Utilidad y Factor de Recargo

La utilidad esperada por la empresa contratista se fundamenta en los siguientes factores corporativos:

• Magnitud del contrato y costo de oportunidad: Un contrato de edificación industrial de ~$5.750 millones netos compromete líneas de crédito bancario y capacidad económica de la constructora durante 9 meses.

• Nivel de riesgo operacional: La obra contempla faenas críticas bajo tierra (excavaciones masivas de 20.000 m^3 y mejoramiento de suelo) y montaje en altura de perfiles pesados de acero con grúas de 50 toneladas, con riesgo de fluctuaciones de precios en insumos.

• Benchmarking del mercado chileno: Los estudios del gremio de la construcción (CChC y Onemake) sitúan la utilidad habitual para este tipo y escala de obra entre el 8% y el 10% del costo directo. Se adoptó una tasa de utilidad del 9,00% sobre el costo directo, equivalente a $417.039.411 CLP.

Factor multiplicador sobre el costo directo:

$$\text{Factor de Recargo} = 1 + \%\text{GG} + \%\text{Utilidad} = 1 + 0,152705 + 0,090000 = 1,242705$$

4.5 Presupuesto Total de la Obra Consolidado

• Costo Directo Total (41 partidas): $4.633.771.240 CLP (100,00%)

• Gastos Generales (18 ítems analizados): $707.600.000 CLP (15,27%)

• Utilidad del Contratista: $417.039.411 CLP (9,00%)

• VALOR NETO TOTAL DE LA OBRA (sin IVA): $5.758.410.651 CLP (124,27%)

• Impuesto al Valor Agregado (IVA 19%): $1.094.098.024 CLP

• PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA (con IVA): $6.852.508.675 CLP (seis mil ochocientos cincuenta y dos millones quinientos ocho mil seiscientos setenta y cinco pesos chilenos).

5. ESTADOS DE PAGO Y MODELO DE REAJUSTE IPC

5.1 Procedimiento de Cierre y Medición de Avance Físico

De acuerdo con lo estipulado en las bases de la tarea, los estados de pago deben reflejar cortes objetivos de avance físico programado de la obra (al 15% y al 35%), incorporando la cláusula de reajustabilidad por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tomando como mes base enero de 2026. A partir del seguimiento del cronograma de MS Project y la curva S financiera:

• Estado de Pago N° 1 (Hito 15%): La obra alcanza un avance acumulado del 15,03% el día 30 de abril de 2026. Por lo tanto, el mes de cierre de avance es Abril de 2026, y la presentación formal del estado de pago se efectúa en Mayo de 2026.

• Estado de Pago N° 2 (Hito 35%): La obra alcanza un avance acumulado del 35,35% el día 16 de junio de 2026. El mes de cierre de avance corresponde a Junio de 2026, y la presentación formal del estado de pago ocurre en Julio de 2026.

5.2 Índice de Precios al Consumidor (IPC INE Base Enero 2026)

La fórmula contractual de reajustabilidad aplicada corresponde a la razón directa entre el índice del mes de cobro y el índice del mes base de los precios:

$$\text{Monto Reajustado} = \text{Monto Básico} \times \left(\frac{IPC_{\text{Mes Cobro}}}{IPC_{\text{Enero 2026}}} \right)$$

Los valores oficiales en puntos del índice publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) para la serie empalmada base 2023 = 100 son los siguientes:

• Enero 2026 (Mes Base): 109,71 puntos.

• Abril 2026 (Mes Cierre EP1): 112,18 puntos $\rightarrow$ Factor de reajuste: $112,18 / 109,71 = 1,022514$ (+2,25%).

• Mayo 2026 (Mes Presentación EP1): 112,37 puntos $\rightarrow$ Factor de reajuste: $112,37 / 109,71 = 1,024246$ (+2,42%).

• Junio 2026 (Mes Cierre EP2): 112,35 puntos $\rightarrow$ Factor de reajuste: $112,35 / 109,71 = 1,024063$ (+2,41%).

• Julio 2026 (Mes Presentación EP2): 112,45 puntos $\rightarrow$ Factor de reajuste: $112,45 / 109,71 = 1,024975$ (+2,50%).

Siguiendo el criterio habitual señalado en el enunciado de la tarea ('habitualmente se usa el índice del mes que aplique al mes siguiente cuando se presente el estado de pago'), se adopta como reajuste oficial el índice del mes de presentación (Mayo 2026 para el EP1 y Julio 2026 para el EP2).

5.3 Estado de Pago N° 1 al 15% de Avance (30 de abril de 2026)

Al 30 de abril de 2026 se han concluido al 100% las excavaciones masivas en bodega y caminos, el mejoramiento de fundaciones en 1,5 m y 0,5 m, la preparación de subrasante vial, las bases granulares viales,

las demoliciones de soleras y aceras, las zanjas CuboDren y el cierre perimetral Bulldog. Se registran avances parciales en enfierraduras y hormigonado de zapatas (80%), vigas de fundación (60%), pedestales (21%) y portería de acceso (60%).

Liquidación Económica EP N° 1:

1. Monto Básico Acumulado Ejecutado (sin IVA): $865.562.556 CLP (15,03% de la obra)

2. Menos Estado de Pago Anterior: $0 CLP

3. Monto Básico Líquido del Período: $865.562.556 CLP

4. Reajuste por IPC (Base Enero 2026 / Presentación Mayo 2026, +2,4246%): +$20.986.347 CLP

5. Monto Líquido Reajustado del Período: $886.548.903 CLP

6. Menos Retención de Garantía Contractual (5,0%): -$44.327.445 CLP

7. TOTAL LÍQUIDO A FACTURAR EN EL PERÍODO (sin IVA): $842.221.458 CLP

8. Impuesto al Valor Agregado (IVA 19%): $160.022.077 CLP

9. TOTAL A PAGAR ESTADO DE PAGO N° 1 (con IVA): $1.002.243.535 CLP (mil dos millones doscientos cuarenta y tres mil quinientos treinta y cinco pesos chilenos).

5.4 Estado de Pago N° 2 al 35% de Avance (16 de junio de 2026)

Al 16 de junio de 2026 se encuentran terminadas la totalidad de las obras de hormigón armado subterráneo (zapatas, vigas de atado, emplantillados y pedestales), los rellenos confinados bajo 6" y 2", los terraplenes, el pavimento vial de hormigón G-35, soleras Tipo A y cierros perimetrales. Asimismo, se registra un avance del 26,2% en el montaje de la estructura metálica principal (152 toneladas montadas) y el inicio de recintos técnicos.

Liquidación Económica EP N° 2:

1. Monto Básico Acumulado Ejecutado a la Fecha (sin IVA): $2.035.578.176 CLP (35,35% de la obra)

2. Menos Monto Básico Acumulado Estado de Pago N° 1: -$865.562.556 CLP

3. Monto Básico Líquido del Presente Período N° 2: $1.170.015.620 CLP

4. Reajuste por IPC del Período (Base Enero 2026 / Presentación Julio 2026, +2,4975%): +$29.221.140 CLP

5. Monto Líquido Reajustado del Período: $1.199.236.760 CLP

6. Menos Retención de Garantía Contractual (5,0%): -$59.961.838 CLP

7. TOTAL LÍQUIDO A FACTURAR EN EL PERÍODO N° 2 (sin IVA): $1.139.274.922 CLP

8. Impuesto al Valor Agregado (IVA 19%): $216.462.235 CLP

9. TOTAL A PAGAR ESTADO DE PAGO N° 2 (con IVA): $1.355.737.157 CLP (mil trescientos cincuenta y cinco millones setecientos treinta y siete mil ciento cincuenta y siete pesos chilenos).

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE GESTIÓN DE PROYECTOS

A partir de la planificación, programación, costeo analítico y formulación de los estados de pago de la obra 'Bodegas BSL Quilicura' para el Grupo 7, se desprenden las siguientes conclusiones y recomendaciones estratégicas de gestión de proyectos (evaluadas con 20 puntos en la pauta oficial):

6.1 Vulnerabilidad de la Ruta Crítica y Caminos Subcríticos

1. Centralidad del Radier Industrial (Partida 1.14): El radier G-25 de 2.403 m³ se emplaza directamente sobre la Ruta Crítica y actúa como el 'cuello de botella' tecnológico que conecta la obra gruesa con las terminaciones. Cualquier demora en la nivelación de la base granular interior (1.13) o falta de disponibilidad de bombas mixer retrasará la fecha en que el radier alcance la resistencia mínima para instalar andamios de tabiquerías interiores y oficinas, trasladando el retraso día por día a la entrega final de la obra.

2. Riesgo Oculto en la Ruta Subcrítica de Estructura Metálica: Aunque el montaje de las 581 toneladas de acero estructural presenta matemáticamente una holgura total de 2 días respecto al camino de rellenos interiores, en la práctica constructiva constituye la partida de mayor riesgo de gestión. Una falla en la logística de fabricación en maestranza, demoras en el transporte de vigas de gran luz por avenidas de Quilicura o desperfectos mecánicos en la grúa telescópica de 50 toneladas transformarán de inmediato a la estructura metálica en el camino crítico dominante.

3. Eficiencia en la Desincronización de Obras Viales: El diseño del plan de trabajo demostró que separar temporalmente la pavimentación de calles exteriores (G-35) y cierros Bulldog respecto al cuerpo del galpón fue una decisión acertada. Al poseer holguras de más de 115 días hábiles, estos frentes absorben cuadrillas en días de lluvia o contingencias de desmolde sin afectar el avance crítico del contrato.

6.2 Riesgos Operacionales y Estacionales en la Comuna de Quilicura

1. Gestión de Precipitaciones Invernales (Meses de Mayo a Julio): En el modelo cronológico adoptado, las obras de movimiento de tierras y mejoramiento de suelo se programaron entre marzo y abril, logrando cerrar el sello y ejecutar fundaciones antes de los temporales invernales de la cuenca de Santiago. Esta estrategia mitiga el riesgo de anegamiento de zanjas y pérdida de compactación en los suelos arcillosos típicos de Quilicura.

2. Efecto de Bajas Temperaturas en el Hormigonado: Durante los meses de junio y julio se programó el hormigonado de muros y el inicio de paños de radier. En Quilicura las temperaturas mínimas matinales suelen bordear los 0°C a -2°C. Es imprescindible aplicar medidas de hormigonado en tiempo frío (NCh170): uso de aditivos aceleradores de fraguado sin cloruros, agua de amasado precalentada en central y colocación inmediata de mantas térmicas de polietileno expandido sobre el radier para evitar el congelamiento de la pasta de cemento antes de alcanzar 5 MPa.

3. Drenaje Pluvial Anticipado: La partida 2.5 (CuboDren, 581 m³) se programó para iniciar a fines de marzo. Contar con las zanjas y celdas de infiltración operativas antes del invierno previene la inundación de los patios de maniobra y garantiza la continuidad del tránsito de camiones tolva y betoneros.

6.3 Sensibilidad Económica frente a Variaciones del IPC

1. Amortiguación Inflacionaria: El análisis de los estados de pago evidenció la importancia crítica de la cláusula de reajuste por IPC. Durante el primer cuatrimestre de 2026, la economía nacional experimentó un salto inflacionario acumulado del 2,7% (con un peak mensual del 1,3% en abril debido al incremento internacional de fletes y combustibles). Para el contratista, la aplicación del factor de reajuste representó ingresos adicionales por $20.986.347 CLP en el EP1 y $29.221.140 CLP en el EP2 (sumando más de $50 millones de compensación por costo de vida). En ausencia de esta cláusula, dicho monto habría erosionado directamente el margen de utilidad esperado.

2. Diferencial entre Mes de Cierre y Mes de Presentación: Se demostró cuantitativamente que aplicar el índice del mes de cobro efectivo (mes siguiente al cierre) otorga al contratista una protección adicional de aproximadamente 0,10% a 0,20% respecto al mes de cierre, compensando el costo financiero del desfase entre la emisión de la factura y su pago efectivo a 30 días.

6.4 Recomendaciones Técnicas de Control y Seguimiento en Terreno

1. Implementación de Last Planner System (LPS): Complementar la programación maestra de MS Project con un sistema de planificación intermedia (Lookahead a 4 semanas) y reuniones diarias de compromisos semanales (Plan de Cumplimiento Semanal - PAC), monitoreando de cerca el avance en el hormigonado de zapatas y pedestales.

2. Control Estricto de Calidad en Moldajes de Pedestales: Dado que los pedestales transmiten las cargas de viento y sismo de los marcos metálicos, se debe exigir un protocolo topográfico milimétrico para la nivelación y aplomado de las placas base y canastillos de pernos de anclaje antes de autorizar el vaciado.

3. Gestión Digital y Trazabilidad (LOD): Mantener al día el Libro de Obra Digital con registros fotográficos diarios de sello de excavación, certificados de laboratorio de probetas R7 y R28, y recepción formal de armaduras por la ITO, asegurando que las tramitaciones de estados de pago no sufran objeciones administrativas.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES TÉCNICAS

1. Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2026). Boletines Mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC), Enero a Septiembre 2026. Santiago de Chile: INE.

2. Servicio de Impuestos Internos (SII) (2026). Tabla de Valores y Fechas de UTM, UTA e IPC año 2026. Disponible en: https://www.sii.cl

3. ONDAC (2026). Manual de Precios y Rendimientos de la Construcción. Actividades CA/00223 (Hormigón Estructural G25), EA/08001 (Acero de Refuerzo A630-420H), BA/08000 (Excavaciones). Santiago de Chile: ONDAC.

4. CYPE Ingenieros (2026). Generador de Precios de la Construcción — Chile 2026. Banco de partidas: EAM020 (Estructuras metálicas), CHH030 (Hormigón armado), FMY010 (Muros cortina Cortizo), ANS010 (Soleras de hormigón vibrado).

5. Cámara Chilena de la Construcción (CChC) & Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) (2025). Manual de Gestión y Rendimientos de Edificación Industrial. Santiago de Chile.

6. Instituto Chileno del Acero (ICHA) (2024). Manual de Diseño y Montaje de Estructuras de Acero en Galpones y Naves Industriales. Santiago de Chile: ICHA.

7. Prodalam & FactoIA (2026). Base de Datos de Precios de Materiales e Insumos Metalúrgicos y Áridos. Enero a Julio 2026.

8. Especificaciones Técnicas del Proyecto Bodegas BSL Quilicura: 'BSL_EETT - RF - VBR' (Arquitectura) y 'EETT-PAV-ALL' (Pavimentación y Aguas Lluvias). Santiago de Chile.